

Équations différentielles

3

VOUS ALLEZ APPRENDRE A...

- Résoudre une équation différentielle du premier ordre :
 - à la main dans les cas simples ;
 - avec un logiciel de calcul formel dans tous les cas.
- Déterminer pour une équation différentielle du premier ordre la solution vérifiant une condition initiale donnée :
 - à la main dans les cas simples ;
 - avec un logiciel de calcul formel dans tous les cas.
- Résoudre une équation du second degré à coefficients réels en utilisant les nombres complexes.
- Résoudre une équation différentielle du second ordre :
 - à la main dans les cas simples ;
 - avec un logiciel de calcul formel dans tous les cas.
- Déterminer pour une équation différentielle de second ordre la solution vérifiant des conditions initiales données :
 - à la main dans les cas simples ;
 - avec un logiciel de calcul formel dans tous les cas.
- Représenter à l'aide d'un logiciel la courbe représentative d'une solution équation différentielle du premier ou du second ordre.

POUR VOUS AIDER...

📄 **Fiche méthode 14 • p. 167**

Comment résoudre à la main une équation différentielle du premier ordre ?

📄 **Fiche méthode 15 • p. 168**

Comment déterminer à la main la fonction solution d'une équation différentielle du premier ordre vérifiant une condition initiale donnée ?

📄 **Fiche méthode 16 • p. 169**

Comment résoudre à l'aide d'un logiciel de calcul formel une équation différentielle du premier ordre ?

📄 **Fiche méthode 17 • p. 170**

Comment déterminer à l'aide d'un logiciel de calcul formel la solution d'une équation différentielle du premier ordre vérifiant une condition initiale donnée ?

📄 **Fiche méthode 18 • p. 171**

Comment représenter graphiquement à l'aide d'un logiciel une solution d'une équation différentielle du premier ordre ?

📄 **Fiche méthode 19 • p. 173**

Comment résoudre une équation du second degré à coefficients réels ?

📄 **Fiche méthode 20 • p. 174**

Comment résoudre à la main une équation différentielle du second ordre à coefficients constants ?

📄 **Fiche méthode 21 • p. 175**

Comment déterminer à la main la solution d'une équation différentielle du second ordre vérifiant des conditions initiales données ?

📄 **Fiche méthode 22 • p. 176**

Comment résoudre à l'aide d'un logiciel de calcul formel une équation différentielle du second ordre à coefficients constants ?

📄 **Fiche méthode 23 • p. 177**

Comment déterminer à l'aide d'un logiciel de calcul formel la solution d'une équation différentielle du second ordre vérifiant des conditions initiales données ?

📄 **Fiche méthode 24 • p. 178**

Comment représenter graphiquement à l'aide d'un logiciel une solution d'une équation différentielle du second ordre ?

📄 **Fiche l'Essentiel • p. 241**

C corrigé en fin d'ouvrage

R résultat en fin d'ouvrage

Exercices d'entraînement

Équations différentielles linéaires du premier ordre :
résolution à la main

Fiches méthodes 14 et 15

Pour les exercices 1 et 2, résoudre les équations.

1 C $2y' + 3y = 0$; $y' + 2y = 0$.

2 $4y' + 5y = 0$; $2y' - 3y = 0$.

Pour chacun des exercices 3 à 5, vérifier que la fonction f est une solution de l'équation proposée, puis résoudre l'équation.

3 $y' + 2y = 6$; $f(x) = 3$.

4 C $y' - y = x$; $f(x) = -x - 1$.

5 $2y' + y = e^x$; $f(x) = \frac{1}{3}e^x$.

6 On considère l'équation différentielle $y' + 3y = 5$.

1. Déterminer le réel a pour que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = a$ soit une solution de l'équation différentielle.

2. Résoudre l'équation.

Pour les exercices 7 et 8, déterminer la fonction f solution vérifiant la condition initiale donnée.

7 C $y' - 2y = 0$; $f(0) = 2$.

8 $y' + y = 0$; $f(-1) = 3$.

9 R On considère l'équation $5y' - y = x$.

1. Vérifier que la fonction $x \mapsto -x - 5$ est une solution.

2. Déterminer la fonction g solution telle que $g(0) = 1$.

Équations différentielles linéaires du premier ordre :
utilisation d'une calculatrice ou d'un logiciel

Fiches méthodes 16, 17 et 18

Pour les exercices 10 à 13, résoudre à l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice les équations proposées.

10 $5y' - 3y = 0$; $2y' + y = 0$.

11 C $y' + 5y = e^{-x}$.

12 $y' - 5y = x^2$.

13 $y' - 2y = e^{2x} - 1$.

Pour les exercices 14 à 17, déterminer pour chaque équation la fonction f solution qui vérifie la condition initiale donnée.

14 $2y' + 5y = x^2 + 1$; $f(0) = 1$.

15 $y' + y = \cos x$; $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

16 $y' + y = 1 + e^{-x}$; $f(0) = 0$.

17 $y' - y = xe^x$; $f(0) = 1$.

Pour les exercices 18 à 21, représenter à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel la fonction f solution de l'équation différentielle qui vérifie la condition initiale donnée.

18 $2y' + 3y = 0$; $f(0) = 2$.

19 $y' - y = x$; $f(1) = 0$.

20 $2y' + y = e^x$; $f(0) = -1$.

21 R $y' - y = \cos x$; $f(0) = 1$.

Équations différentielles du second ordre :
résolution à la main

📄 **Fiches méthodes 19, 20 et 21**

► **Pour les exercices 22 à 24, résoudre l'équation proposée.**

22 $y'' - 4y' + 4y = 0.$

23 $2y'' + y' - 2y = 0.$

24 $y'' - 2y' + 2y = 0.$

► **Pour les exercices 25 à 27, vérifier que la fonction f est solution, puis résoudre à la main l'équation différentielle.**

25 **R** $2y'' - 3y' - 2y = 4x + 6 ; f(x) = -2x.$

26 $y'' + 4y = 3 \cos x ; f(x) = \cos x.$

27 $y'' - 2y' + 5y = \sin x ;$

$f(x) = \frac{1}{10} \cos x + \frac{1}{5} \sin x.$

28 **C** 1. Résoudre l'équation différentielle :
 $y'' + y' - 2y = 0.$

2. Déterminer la fonction f solution de l'équation telle que $f(0) = 5$ et $f'(0) = 2$.

29 1. Résoudre l'équation différentielle :
 $y'' - y = 0.$

2. Déterminer la fonction f solution de l'équation vérifiant les conditions initiales suivantes :
 $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$.

30 1. Résoudre l'équation différentielle :
 $y'' - 2y' + y = 0.$

2. Déterminer la fonction f solution telle que :
 $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

31 **R** 1. Résoudre l'équation différentielle :
 $y'' + 4y = 0.$

2. Déterminer la fonction f solution de l'équation vérifiant les conditions initiales suivantes :

$f(0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $f'(0) = \sqrt{2}.$

Équations différentielles du second ordre :
utilisation d'une calculatrice ou d'un logiciel

📄 **Fiches méthodes 22, 23 et 24**



► **Pour les exercices 32 à 37, résoudre à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel de calcul l'équation proposée.**

32 **R** $y'' - 4y' + 20y = 0.$

33 $y'' - 6y' + 9y = 0.$

34 $y'' - 6y' + 8y = 0.$

35 $y'' + y' = x^2.$

36 $y'' - 4y' + 4y = 2e^{2x}.$

37 $y'' + 4y = \cos(2x).$



► **Pour les exercices 38 à 40, déterminer à l'aide d'un logiciel la fonction f solution de l'équation différentielle qui vérifie les conditions initiales données.**

38 $y'' + 4y' + 4y = 0 ; f(0) = 1 ; f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 0.$

39 **C** $y'' + 3y = \sin x ; f(0) = 0 ; f'(0) = 0.$

40 $y'' + 2y' + y = \cos x ; f(0) = 1 ; f'(0) = -1.$



► **Pour les exercices 41 à 43, représenter graphiquement à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel de calcul formel la solution de l'équation différentielle vérifiant les conditions initiales données.**

41 $y'' + 9y = 0 ; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 ; f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$

42 $y'' + y' - 6y = 0 ; f(0) = 0 ; f'(0) = 1.$

43 $y'' - y = xe^x ; f(0) = 0 ; f'(0) = -1.$

Exercices d'entraînement

ÊTES-VOUS

CAPABLE DE ...

Pour ces exercices, ne pas utiliser de calculatrice ni de logiciel.

... Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre ?

1. On considère l'équation différentielle :
 $y' - 4y = 0$.

L'ensemble des solutions a pour expression :

- a) ke^{-4x} b) ke^{4x} c) $ke^{\frac{x}{4}}$

2. On considère l'équation différentielle :
 $y' + 6y = 2$.

La fonction f solution de cette équation telle que $f(0) = 1$ a pour expression :

a) $f(x) = \frac{2}{3}e^{6x} + \frac{1}{3}$

b) $f(x) = \frac{2}{3}e^{-6x} + \frac{1}{3}$

c) $f(x) = -2e^{6x} + 3$

3. Laquelle des fonctions suivantes est une solution de l'équation différentielle $y' + 2y = \sin 2x$?

a) $x \mapsto \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{4} \cos 2x$

b) $x \mapsto \frac{1}{4} \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x$

4. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $2y' + 4y = 5$ est l'ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

a) $x \mapsto ke^{2x} + \frac{5}{4}$

b) $x \mapsto ke^{-\frac{x}{2}} + \frac{5}{4}$

c) $x \mapsto ke^{-2x} + \frac{5}{4}$

📄 Fiches méthode 14 et 15

► Réponse p. 279

... Résoudre une équation différentielle du second ordre à coefficients constants ?

1. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y'' - y' - 2y = 0$ a pour expression :

a) $y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$

b) $y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$

2. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y'' + 2y' + 5y = 0$ a pour expression :

a) $y(x) = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

b) $y(x) = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

c) $y(x) = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \cos x)$

3. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y'' + 4y' + 4y = 0$ a pour expression :

a) $y(x) = e^{2x}(C_1 x + C_2)$

b) $y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

c) $y(x) = e^{-2x}(C_1 x + C_2)$

4. La fonction f est la solution de l'équation $y'' + 9y = 0$ telle que $f(0) = 2$ et $f'(0) = 1$. L'expression de f est :

a) $f(x) = 2 \sin(3x) + \frac{1}{3} \cos(3x)$

b) $f(x) = 2 \cos(2x) + \frac{1}{3} \sin(2x)$

c) $f(x) = 2 \cos(3x) + \frac{1}{3} \sin(3x)$

5. Laquelle des fonctions suivantes est une solution de l'équation différentielle :
 $y'' + 2y' - y = (2x + 6)e^x$?

a) $x \mapsto xe^x$

b) $x \mapsto (x + 1)e^x$

c) $x \mapsto (x - 1)e^x$

📄 Fiches méthode 19, 20 et 21

► Réponse p. 279

Problèmes

● = facile ●● = ça se corse ●●● = difficile

 = signale un problème d'après un sujet de BTS

44 ●●

On considère l'équation différentielle :

$$y'' - y = 2e^x,$$

désignée par (E) dans laquelle y est une fonction de la variable réelle x .

1. Résoudre l'équation différentielle :

$$y'' - y = 0.$$

2. Déterminer le nombre réel k tel que la fonction y_1 définie par $y_1(x) = kxe^x$ soit une solution particulière de l'équation (E).

3. Donner la solution générale de l'équation (E).

4. Déterminer la fonction f , solution de (E) qui vérifie : $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$.

45 ●●

On considère l'équation différentielle (E) :

$$y'' - 2y' + y = \frac{x^2}{2} - x - 1$$

où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, y' la fonction dérivée de y et y'' sa fonction dérivée seconde.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E') :

$$y'' - 2y' + y = 0.$$

2. Déterminer les constantes réelles a , b , c pour que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = ax^2 + bx + c$$

soit une solution particulière de l'équation (E).

3. Déduire des questions 1 et 2 l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4. Déterminer la solution f de l'équation (E) qui vérifie les conditions initiales $f(0) = 0$ et

$$f(1) = e + \frac{3}{2}.$$

46 ●●●



Les trois parties du problème peuvent être traitées de façon indépendante.

Première partie. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle :

$$y' + 2y = 2x - e^{-2x} \quad (E)$$

où y est une fonction inconnue de la variable réelle x , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et y' la fonction dérivée de y .

1. Déterminer les solutions de l'équation différentielle :

$$y' + 2y = 0 \quad (E')$$

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = x - \frac{1}{2} - xe^{-2x}.$$

Démontrer que la fonction g est une solution de l'équation (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4. Déterminer la solution f de l'équation (E) vérifiant la condition initiale $f(0) = 0$.

Deuxième partie. Étude locale d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} - x\right)e^{-2x}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal.

1. a) Vérifier, que, pour tout réel x :

$$f(x) = \left(\frac{1}{2} - x\right)(e^{-2x} - 1)$$

puis calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

b) Cette question est une question à choix mul-

tiples. Une seule réponse est exacte. Indiquer laquelle.

La courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote en $+\infty$ dont une équation est :

A	B	C
$y = 2x - 1$	$y = x - \frac{1}{2}$	$y = \frac{1}{2} - x$

2. Un logiciel de calcul formel fournit le développement limité, à l'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction f :

$$f(x) = -x + 3x^2 + x^2 \varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Les questions a) et b) sont des questions à choix multiples.

Pour chaque question une seule réponse est exacte. Indiquer laquelle.

a) Une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 est :

A	B	C
$y = -x + 3x^2$	$y = 3x^2$	$y = -x$

b) Au voisinage du point d'abscisse 0, la courbe $\mathcal{C}$ est :

A	B	C
au-dessus de la tangente T	en dessous de la tangente T	en dessous de la tangente T quand $x < 0$ et au-dessus quand $x > 0$.

Troisième partie. Calcul intégral

1. On note $I = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (-x + 3x^2) dx$.

Démontrer que $I = \frac{1}{4}$.

2. On note $J = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} - x \right) e^{-2x} dx$.

Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que

$$J = \frac{e + e^{-1}}{4}.$$

3. On note $K = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x) dx$ où f est la fonction

définie dans la deuxième partie.

Déduire de ce qui précède la valeur exacte de K . Donner la valeur approchée de $K - I$ arrondie à 10^{-4} .

47 ●●● BTS

On étudie dans ce problème une fonction φ susceptible d'intervenir dans la modélisation du trafic Internet au terminal informatique d'une grande société. Pour un réel t positif, $\varphi(t)$ est la probabilité que le temps séparant l'arrivée de deux paquets de données soit inférieur à t secondes.

Les trois parties de ce problème peuvent être traitées de façon indépendante.

Partie A. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E) :

$$y' + 710y = 710$$

où y est une fonction de la variable réelle t , définie et dérivable sur $[0, +\infty[$, et y' la fonction dérivée de y .

1. Déterminer les solutions définies sur $[0 ; +\infty[$ de l'équation différentielle (E_0) :

$$y' + 710y = 0.$$

2. Soit h la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $h(t) = 1$.

Démontrer que la fonction h est une solution de l'équation différentielle (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4. Déterminer la solution φ de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition initiale $\varphi(0) = 0$.

Partie B. Étude d'une fonction

Soit φ la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $\varphi(t) = 1 - e^{-710t}$.

On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de φ dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où on prend comme unités : 10 cm pour 0,01 sur l'axe des abscisses et 10 cm pour 1 sur l'axe des ordonnées.

1. Montrer que la fonction φ est croissante sur $[0; +\infty[$.

2. Un logiciel de calcul formel fournit le développement limité à l'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction φ :

$$\varphi(t) = 710t - \frac{(710t)^2}{2} + t^2 \varepsilon(t),$$

avec $\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(t) = 0$.

En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0, ainsi que la position relative de $\mathcal{C}$ et T au voisinage de ce point.

3. Tracer la tangente T et la courbe $\mathcal{C}$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ défini au début de la partie B. On pourra se limiter à la partie de $\mathcal{C}$ correspondant à l'intervalle $[0; 0,01]$.

4. a) Déterminer par le calcul le nombre réel positif α tel que $\varphi(\alpha) = 0,5$.

Donner la valeur exacte de α , puis sa valeur approchée arrondie à 10^{-5} .

b) Retrouver sur la figure le résultat obtenu au a): faire apparaître les constructions utiles.

Le nombre α représente le temps médian en secondes séparant l'arrivée de deux paquets de données.

Partie C. Calcul intégral

1. Pour tout réel positif t , on note:

$$I(t) = 710 \int_0^t x e^{-710x} dx.$$

Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que:

$$I(t) = -t e^{-710t} - \frac{1}{710} e^{-710t} + \frac{1}{710}.$$

2. Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t)$.

Donner la valeur exacte de cette limite, puis sa valeur approchée arrondie à 10^{-5} .

Le résultat obtenu est le temps moyen en secondes séparant l'arrivée de deux paquets de données.

48



Les deux parties de ce problème peuvent être traitées de façon indépendante.

Partie A. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E):

$$y'' - 3y' + 2y = -2e^x + 6$$

où y est une fonction inconnue de la variable x , définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, y' la fonction dérivée de y et y'' la fonction dérivée seconde.

1. a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation:

$$r^2 - 3r + 2 = 0.$$

b) En déduire les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle (E_0):

$$y'' - 3y' + 2y = 0.$$

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$g(x) = 2xe^x + 3.$$

a) Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte. Indiquer laquelle.

La fonction dérivée g' de la fonction g est définie sur $\mathbb{R}$ par:

A	B	C
$g'(x) = 2e^x$	$g'(x) = 2xe^x$	$g'(x) = (2x + 2)e^x$

b) Démontrer que la fonction g est une solution de l'équation différentielle (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4. Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie les conditions initiales $f(0) = 2$ et $f'(0) = 1$.

Partie B. Étude d'une fonction et calcul intégral

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f(x) = (2x - 1)e^x + 3.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthogonal.

1. a) On admet le résultat suivant: $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

b) En déduire que la courbe $\mathcal{C}$ admet une droite asymptote dont on donnera une équation.

2. a) Un logiciel de calcul formel fournit le développement limité suivant de f , à l'ordre 2, au voisinage de zéro:

$$f(x) = 2 + x + \frac{3}{2}x^2 + x^2 \varepsilon(x),$$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

b) Cette question est une question à choix multiples.

On veut justifier qu'au voisinage du point d'abscisse 0, la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessus de la droite T . Indiquer la justification exacte.

A	B	C
$\frac{3}{2}x^2$ est positif au voisinage de 0	$x^2 \varepsilon(x)$ est positif au voisinage de 0	$2 + x$ est positif au voisinage de 0

3. On admet que la dérivée de f est donnée, pour tout réel x , par :

$$f'(x) = (2x + 1)e^x.$$

a) Étudier sur $\mathbb{R}$ le signe de $f'(x)$, puis en déduire le sens de variations de f sur $\mathbb{R}$.

b) Donner la valeur approchée arrondie à 0,01 près du minimum de la fonction f .

4. a) On note $I = \int_0^{0.5} \left(2 + x + \frac{3}{2}x^2\right) dx$.

Démontrer que $I = 1,1875$.

b) On note $K = \int_0^{0.5} (2x - 1)e^x dx$.

Démontrer, à l'aide d'une intégration par parties, que $K = 3 - 2e^{0.5}$.

c) On note $J = \int_0^{0.5} f(x) dx$.

En utilisant la question précédente, déterminer la valeur exacte de J .

d) Vérifier que $J - I$ est inférieur à 2×10^{-2} .

49



Première partie. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E) :

$$y' + 2y = -5e^{-2x}$$

où y est une fonction inconnue de la variable

réelle x , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et y' sa fonction dérivée.

1. Déterminer les solutions de l'équation différentielle (E_0) : $y' + 2y = 0$.

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -5xe^{-2x}.$$

Démontrer que la fonction g est une solution de l'équation (E).

3. En déduire les solutions de l'équation différentielle (E).

4. Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) vérifiant la condition initiale $f(0) = 1$.

Deuxième partie. Étude locale d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (1 - 5x)e^{-2x}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal.

1. a) On admet le résultat suivant :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -5xe^{-2x} = 0.$$

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b) Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte. Indiquer laquelle.

La courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote en $+\infty$ dont une équation est :

A	B	C
$y = 1 - 5x$	$y = 0$	$x = 0$

2. a) Un logiciel de calcul formel fournit le développement limité à l'ordre 2 en 0 de la fonction f :

$$f(x) = 1 - 7x + 12x^2 + x^2 \varepsilon(x),$$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

b) Cette question est une question à choix multiples.

On veut justifier qu'au voisinage de son point d'abscisse 0, la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessus de la droite T . Une seule justification est exacte. Indiquer laquelle.

A	B	C
$12x^2$ est positif au voisinage de 0	$x^2 \varepsilon(x)$ est positif au voisinage de 0	$1 - 7x$ est positif au voisinage de 0

Troisième partie. Calcul intégral

1. On note $I = \int_1^2 f(x) dx$ où f est la fonction

définie dans la deuxième partie.

a) Démontrer, à l'aide d'une intégration par parties, que $I = \frac{23e^{-4} - 13e^{-2}}{4}$.

$$I = \frac{23e^{-4} - 13e^{-2}}{4}$$

b) Donner une valeur approchée de I , arrondie à 10^{-2} .

2. a) Donner, sans justification, le signe de $f(x)$ pour x appartenant à l'intervalle $[1; 2]$.

b) Interpréter graphiquement le nombre I .

50



Pour tester la résistance à la chaleur d'une plaque d'isolation phonique, on porte en laboratoire sa température à 100°C et on étudie l'évolution de sa température en fonction du temps t (en minutes). Soit $\theta(t)$ la température (en degré Celsius) de la plaque à l'instant t (t exprimé en minutes).

La température ambiante du laboratoire est de 19°C et après 6 minutes la température est redescendue à 82°C .

En exploitant ces données, on peut affirmer que la fonction θ est solution de l'équation différentielle :

$$y'(t) + 0,042y(t) = 0,798 \quad (E)$$

où y est la fonction inconnue, de variable t , définie et dérivable sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

Première partie

1. Résoudre sur l'intervalle $[0; +\infty[$ l'équation différentielle :

$$y'(t) + 0,042y(t) = 0.$$

2. Trouver une solution particulière de (E) constante du type $g(t) = a$, où a est un nombre réel à déterminer.

3. En déduire toutes les solutions de (E) .

4. D'après l'énoncé, donner $\theta(0)$, puis déterminer la solution θ de l'équation (E) vérifiant cette condition initiale.

Deuxième partie

On admet que, pour tout réel t de l'intervalle $[0; +\infty[$:

$$\theta(t) = 81e^{-0,042t} + 19.$$

1. Tracer à l'écran de la calculatrice la courbe $\mathcal{C}$ représentative de la fonction θ pour $t \leq t \leq 150$.

2. Calculer la température de la plaque après 35 minutes.

Retrouver graphiquement ce résultat à l'aide de la courbe $\mathcal{C}$ obtenue sur la calculatrice.

3. Calculer la fonction dérivée θ' .

En déduire le sens de variation de θ sur $[0; +\infty[$.

4. a) Calculer le temps à partir duquel la température de la plaque est inférieure à 30°C .

b) Retrouver ce résultat à l'aide de la courbe $\mathcal{C}$ obtenue sur la calculatrice.

5. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} \theta(t)$ et interpréter ce résultat.

51 R



Les deux parties du problème peuvent être traitées de manière indépendante.

Première partie. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle :

$$y'' + 4y' + 5y = 10x + 3 \quad (E)$$

où y est une fonction de la variable réelle x , définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée et y'' sa fonction dérivée seconde.

1. Déterminer les solutions définies sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle :

$$y'' + 4y' + 5y = 0 \quad (E_0)$$

2. Déterminer les constantes réelles a et b telles que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = ax + b$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E) .

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) .

4. Déterminer la solution particulière f de l'équation différentielle (E) qui vérifie les conditions initiales $f(0) = -1$ et $f'(0) = 4$.

Deuxième partie: étude locale d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2e^{-2x} \sin(x) + 2x - 1.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormal.

1. À l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel de calcul formel déterminer le développement limité, à l'ordre 2, en 0, de la fonction f .

2. a) Déduire du résultat précédent une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

b) Étudier les positions relatives de $\mathcal{C}$ et de T au voisinage du point d'abscisse 0 et illustrer cette situation par un schéma.

52



Dans une entreprise, lors d'une intervention sur la sécurité routière, on s'intéresse au taux d'alcool dans le sang. Dans ce problème, ce taux sera utilisé sans précision de l'unité.

Première partie. Taux d'alcool, deux exemples

Le tableau suivant donne les quantités d'alcool contenues dans certaines boissons alcoolisées.

Consommation	Quantité d'alcool (en g)
Un verre de 25 cL de bière	13 g
Un verre de 10 cL de vin	12 g
Une flûte de champagne	8 g
Un verre de 4 cL de whisky	16 g
Un verre de 5 cL d'apéritif	9 g

Environ une heure après ingestion, on peut estimer le taux d'alcool T dans le sang d'une personne, en fonction de son poids P , en kilogrammes, de la quantité d'alcool ingérée Q , en grammes, et d'un coefficient de diffusion K , à l'aide de la formule suivante :

$$T = \frac{Q}{P \times K}.$$

On admet que $K = 0,7$ pour les hommes et que $K = 0,6$ pour les femmes.

1. À l'aide de la formule, estimer le taux d'alcool dans le sang, environ une heure après ingestion, d'un homme de 75 kg ayant consommé un verre de 25 cL de bière, deux verres de 10 cL de vin et une flûte de champagne.

2. Estimer la quantité d'alcool ingérée par une femme de 55 kg dont le taux d'alcool mesuré est 0,5 une heure après ingestion.

Deuxième partie. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle, notée (E), $y' + y = 2e^{-t}$, où y désigne une fonction de la variable réelle t , définie et dérivable sur l'intervalle $[0,025; +\infty[$.

1. Résoudre l'équation différentielle $y' + y = 0$.

2. Déterminer la valeur du réel a telle que la fonction g définie sur l'intervalle $[0,025; +\infty[$ par $g(t) = ate^{-t}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4. Déterminer la fonction f solution de l'équation différentielle (E) qui vérifie $f(0,025) = 0$.

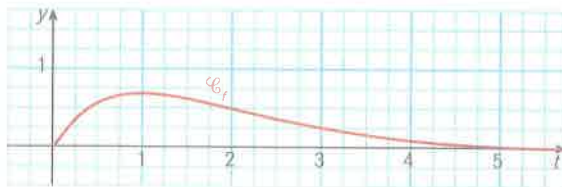
Troisième partie. Lectures graphiques

Une personne a ingéré une certaine quantité d'alcool. On s'intéresse à l'évolution du taux d'alcool dans le sang de cette personne, en fonction du temps t , en heures.

Compte tenu du délai d'absorption par l'organisme, le taux d'alcool dans le sang de cette personne est donné par la fonction f définie sur $[0,025; +\infty[$ par :

$$f(t) = (2t - 0,05)e^{-t}.$$

La représentation graphique $\mathcal{C}_f$ de la fonction f dans un repère orthonormal est fournie ci-dessous.



1. Déterminer, à l'aide du graphique ci-avant, pendant combien de temps le taux d'alcool dans le sang de cette personne reste supérieur à 0,5.

2. Déterminer, à l'aide du graphique, à quel instant le taux est maximum et donner ce maximum.

Quatrième partie. Étude d'une fonction

1. On désigne par f' la fonction dérivée de la fonction f . Calculer $f'(t)$.

2. Étudier le signe de $f'(t)$ et en déduire la valeur exacte du maximum de la fonction f .

3. Démontrer que la fonction F définie sur $[0,025; +\infty[$ par :

$$F(t) = (-2t - 1,95)e^{-t}$$

est une primitive de la fonction f sur $[0,025; +\infty[$.

4. On considère $T_m = \frac{1}{2} \int_2^4 f(t) dt$.

T_m est le taux d'alcool moyen entre les instants $t = 2$ et $t = 4$.

Calculer la valeur exacte de T_m et en donner une valeur arrondie à 0,01 près.

53



Les trois parties du problème peuvent être traitées de façon indépendante.

Première partie. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E) :

$$y'' - 3y' - 4y = -5e^{-x}$$

où y est une fonction de la variable réelle x , définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, y' la fonction dérivée de y et y'' sa fonction dérivée seconde.

1. Déterminer les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle :

$$y'' - 3y' - 4y = 0 \quad (E_0)$$

2. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = xe^{-x}$. Démontrer que la fonction h est une solution particulière de l'équation différentielle (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4. Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie les conditions initiales $f(0) = 2$ et $f'(0) = -1$.

Deuxième partie. Étude locale d'une fonction

La courbe $\mathcal{C}$ ci-dessous est la représentation graphique, dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x + 2)e^{-x}.$$

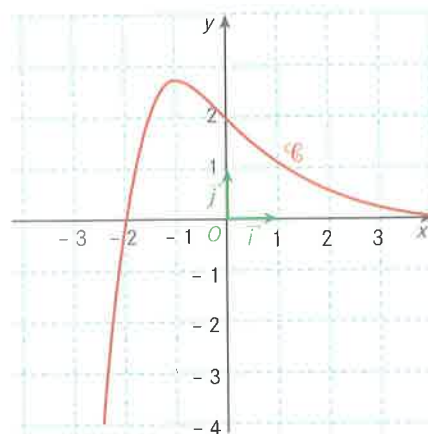
Un logiciel de calcul formel fournit le développement limité à l'ordre 3, en 0, de la fonction f :

$$f(x) = 2 - x + \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon(x),$$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

1. Déduire du développement limité une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

2. Étudier la position relative de $\mathcal{C}$ et T au voisinage du point d'abscisse 0.



Troisième partie. Calcul intégral

On note $I = \int_0^{0,6} f(x) dx$.

1. À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que $I = 3 - 3,6e^{-0,6}$.

2. Donner la valeur approchée arrondie à 10^{-3} de I .

3. Donner une interprétation graphique du nombre I .

54 ●●●

Une entreprise achète à un instant initial noté $t = 0$ du matériel qui nécessite un investissement de 1 500 milliers d'euros.

Cet investissement se déprécie. Sa dépréciation, en milliers d'euros, à l'instant t exprimé en années, est noté $g(t)$.

On suppose que la fonction g est la solution sur l'intervalle $[0 ; 10]$ de l'équation différentielle:

$$y' + 0,08y = 120 \quad (1)$$

qui vérifie la condition initiale $g(0) = 0$.

1. Résoudre l'équation différentielle $y' + 0,08y = 0$.

2. a) Déterminer le réel a pour lequel la fonction constante f telle que $f(t) = a$ est solution de l'équation (1).

b) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (1).

3. Déterminer la fonction g .

4. a) Résoudre sur l'intervalle $[0 ; 10]$ l'inéquation :

$$1500(1 - e^{-0,08t}) \geq 900.$$

b) En utilisant le résultat précédent, indiquer au bout de combien d'années l'investissement aura perdu 60 % de sa valeur.

55 C ●●● (BTS)

Une entreprise étudie en laboratoire les propriétés vibratoires d'un nouveau matériau. Une barre de ce matériau est tenue horizontalement à une extrémité ; à l'autre extrémité elle est soumise à une force dirigée vers le bas et d'intensité variable. On considère, dans le repère indiqué sur la figure ci-dessous, l'ordonnée $y(t)$ de l'extrémité libre, en fonction du temps t .



Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Première partie. Résolution d'une équation différentielle

L'étude du système mécanique conduit à considérer l'équation différentielle (E) :

$$y'' + 4y' + 104y = -10,1e^{-t}$$

où y est une fonction de la variable réelle t , définie et deux fois dérivable sur $[0 ; +\infty[$, y' sa fonction dérivée et y'' sa fonction dérivée seconde.

1. a. Montrer que les solutions complexes de l'équation $r^2 + 4r + 104 = 0$ sont $r_1 = -2 + 10i$ et $r_2 = -2 - 10i$.

b. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E_0) :

$$y'' + 4y' + 104y = 0.$$

2. Montrer que la fonction h , définie sur $[0 ; +\infty[$ par $h(t) = -0,1e^{-t}$, est une solution de l'équation différentielle (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4. Montrer que la solution f de l'équation différentielle (E) définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(t) = -0,1[e^{-t} - \cos(10t)e^{-2t}],$$

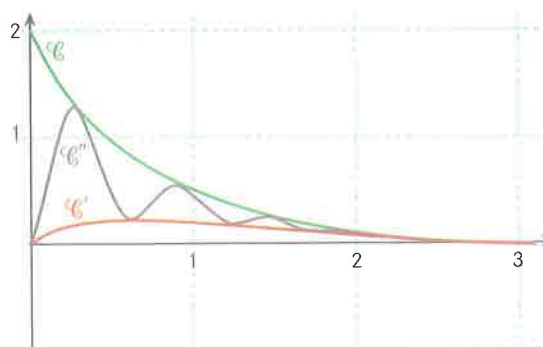
vérifie les conditions initiales $f(0) = 0$ et $f'(0) = -0,1$.

Deuxième partie. Étude de fonctions

Soit g_1 et g_2 les fonctions définies sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$g_1(t) = e^{-t} + e^{-2t} \text{ et } g_2(t) = e^{-t} - e^{-2t}.$$

Les courbes représentatives des fonctions g_1 et g_2 , dans un repère orthonormal, ainsi que celle de la fonction $g = -10f$ définie sur $[0 ; +\infty[$ par $g(t) = e^{-t} - \cos(10t)e^{-2t}$, sont données sur la figure ci-après.



1. On admet que, pour tout t de $[0; +\infty[$, on a :

$$g_2(t) \leq g(t) \leq g_1(t).$$

Ce résultat, admis, n'a pas à être démontré.

Attribuer à chaque courbe $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}'$, $\mathcal{C}''$ de la figure, la fonction qui lui correspond.

Aucune justification n'est demandée.

2. Déterminer les limites en $+\infty$ des fonctions g_1 et g_2 et interpréter graphiquement les résultats obtenus.

3. a) Calculer la dérivée de g_1 .

b) Justifier que g_1 est décroissante sur $[0; +\infty[$.

4. a) Démontrer que, pour tout t de $[0; +\infty[$:

$$g_2'(t) = e^{-t}(2e^{-t} - 1).$$

b) Résoudre dans $[0; +\infty[$ l'inéquation :

$$2e^{-t} - 1 \geq 0.$$

c) Dédire de ce qui précède la valeur exacte de t pour laquelle la fonction g_2 admet un maximum.

5. Les questions 5. a) et 5. b) sont des questions à choix multiples. Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Indiquer laquelle.

Un logiciel de calcul formel montre que le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction g_2 est :

$$g_2(t) = t - \frac{3}{2}t^2 + t^2 \varepsilon(t),$$

avec $\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(t) = 0$.

Ce développement limité, admis, n'a pas à être démontré.

a) On déduit de ce développement limité qu'une équation de la tangente T à la courbe représentative de g_2 au point d'abscisse 0 est :

A	B	C
$y = 0$	$y = t$	$y = t - \frac{3t^2}{2}$

b) On veut justifier qu'au voisinage du point d'abscisse 0, la courbe représentative de g_2 est en dessous de la tangente T .

A	B	C
$t^2 \varepsilon(t)$ est négatif lorsque t est positif	$t - \frac{3t^2}{2}$ est négatif	$-\frac{3t^2}{2}$ est négatif

Troisième partie. Calcul d'intégrale

1. Démontrer que la valeur exacte de l'intégrale :

$$I = \int_0^3 (g_1(t) - g_2(t)) dt,$$

où g_1 et g_2 sont les fonctions données dans la deuxième partie, est $I = 1 - e^{-6}$.

2. Interpréter géométriquement le résultat précédent.

56



Première partie. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E) :

$$y'' - 2y' + y = 1 - \sin x,$$

où y est une fonction de la variable réelle x , définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée et y'' sa fonction dérivée seconde.

À l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel de calcul formel, déterminer la fonction f solution de l'équation différentielle qui vérifie les conditions

suivantes : $f(0) = \frac{3}{2}$ et $f'(0) = 1$.

Deuxième partie. Étude locale d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 1 + e^x - \frac{1}{2} \cos x.$$

1. À l'écran de la calculatrice ou de l'ordinateur, tracer la courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction f pour $-10 \leq x \leq 1$.

2. À l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel, déterminer le développement limité, à l'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction f .

3. En utilisant le développement limité obtenu précédemment :

a) donner une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 0 ;

b) étudier les positions relatives de $\mathcal{C}$ et T au voisinage du point d'abscisse 0.

57

C



BTS

Dans ce problème, on se propose d'étudier l'évo-

lution de la concentration dans le sang d'un médicament ingéré par une personne pour la première fois.

Soit t le temps (en heures) écoulé depuis l'ingestion de ce produit. Cette concentration, en grammes par litre de sang, est une fonction f de la variable t définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ qui est solution de l'équation différentielle :

$$y'(t) + y(t) = ae^{-t} \quad (E)$$

où a est une constante positive dépendant de la personne et de la quantité de médicament absorbée, avec la condition initiale : $f(0) = 0$.

On suppose que $a = 5$, l'équation (E) s'écrit alors : $y'(t) + y(t) = 5e^{-t}$.

Première partie

1. Résoudre sur $[0 ; +\infty[$ l'équation différentielle $y'(t) + y(t) = 0$.

2. Soit g la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $g(t) = mte^{-t}$ où m désigne un réel donné.

a) Calculer $g'(t)$.

b) Déterminer le réel m de manière que g soit une solution de l'équation (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (E).

4. Déterminer la solution f de l'équation (E) telle que $f(0) = 0$.

Deuxième partie

Pour la suite, on admet que la fonction f est la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $f(t) = 5te^{-t}$.

1. Étudier les variations de f sur $[0 ; +\infty[$.

2. À l'écran de la calculatrice, tracer la courbe représentative de f .

3. Déterminer la limite de f en $+\infty$. Comment interpréter médicalement ce résultat ?

4. Pour une concentration supérieure à 1 gramme par litre de sang, il y a un risque de somnolence.

Déterminer graphiquement, à la calculatrice, la période correspondant à ce risque.

Troisième partie

1. Soit F la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$F(t) = -5e^{-t} - f(t).$$

Vérifier que F est une primitive de f sur $[0 ; +\infty[$.

On rappelle que f est une solution de l'équation (E).

2. La concentration moyenne du médicament (en grammes par litre de sang) durant la première heure est donnée par :

$$T_m = \int_0^1 f(t) dt.$$

Calculer cette concentration moyenne.

On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,01 près.